

## [지문] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

### [가]

뇌과학자 벤자민 리벳(Benjamin Libet)의 실험은 자발적 행위의 개시 이전에 뇌에서 먼저 '준비 전위(readiness potential, RP)'라는 무의식적 전기 신호가 발생한다는 점을 밝혀, 자유의지가 환상일 수 있다는 논쟁을 촉발했다. 리벳의 실험에 따르면, 피험자가 손가락을 움직이겠다는 '의식적 의도'를 자각하기 약 350~400밀리초(ms) 전에 이미 대뇌 운동 피질에서 RP가 관측되었으며, 실제 행동(근전도 신호 발생)은 의식적 의도 자각 후 약 200ms 뒤에 일어났다. 리벳은 의식적 의도가 행동의 최초 '개시자(initiator)'는 아닐지라도, 이미 무의식적으로 개시된 행동 흐름을 남은 200ms 동안 의식적으로 차단할 수 있는 '의식적 거부권(veto)'을 가질 수 있다고 제안하며 자유의지의 마지막 교두보를 남겨두었다.

그러나 최근의 인지과학은 '예측 부호화(predictive coding)' 모델을 통해 이러한 의사결정 메커니즘을 보다 근본적으로 재해석한다. 이 모델에 따르면 뇌는 외부 자극을 수동적으로 수용하여 처리하는 수동적 기관이 아니라, 이전의 경험과 학습을 바탕으로 내부 상태의 '사전 확률(prior probability)'을 끊임없이 갱신하며 외부 환경의 변화 원인을 능동적으로 추론하는 '베이지안 추론(Bayesian inference)' 기계이다. 뇌의 고차 신경 영역은 하위 영역으로 예측 신호(top-down)를 하향 전송하고, 하위 영역은 실제 유입된 감각 입력과 이 예측 신호 간의 불일치 정보인 '예측 오류(prediction error)'를 상향 전송(bottom-up)한다. 뇌의 궁극적 목표는 이 예측 오류를 최소화하는 것이며, 이를 위해 두 가지 전략을 취한다. 첫째는 실제 유입되는 감각 입력을 기반으로 내부의 예측 모델(사전 확률)을 수정하는 '지각적 추론(perceptual inference)'이고, 둘째는 자신의 신체를 능동적으로 움직여 감각 입력을 자신의 내부 예측에 부합하도록 강제하는 '능동적 추론(active inference)'이다.

이 예측 부호화 관점에서 리벳 실험의 '준비 전위'는 행위를 하겠다는 고립된 의식적 결정이 하향식으로 명령을 내린 결과가 아니다. 그것은 특정 행동을 지향하는 대규모 뇌 신경망들이 복잡계의 동역학적 균형 상태인 '준안정 상태(metastable state)'에 머물다가, 내외부의 미세한 노이즈와 신체 상태 정보가 결합하면서 특정 상태로 수렴해 가는 '전이 과정'의 전기적 반영이다. 즉, 뇌 신경망이 예측 오류를 최소화하기 위해 에너지를 소산시키며 특정 활성화 패턴으로 수렴하는 물리적 상태 전이가 먼저 발생하고, 이 전이가 일정 임계값을 넘어서는 순간에 비로소 자발적 행위의 감각적 피드백에 대한 예측으로서 '의식적 의도'라는 주관적 표상이 수반되는 것이다. 따라서 의식적 의도와 물리적 행동은 별개의 인과적 인과 사슬이 아니라, 뇌가 감각 예측 오류를 최소화하여 생존율을 극대화하려는 물리적-정보학적 최소 작용 원리에 따라 실시간으로 자가 조직화(self-organization)되는 단일한 동역학적 프로세스의 각기 다른 국면일 뿐이다.

### [나]

전통적 형법학은 행위자에게 스스로 선택할 수 있는 '의사결정의 자유(자유의지)'가 있음을 자명한 전제로 삼고, 그가 자신의 자유로운 의사에 따라 위법한 행위를 선택했기 때문에 도덕적·법적으로 비난받아 마땅하다는 '도덕적 책임론'에 기반한다. 이에 따르면 책임의 본질은 비난가능성이며, 그 책임이 성립하기 위해서는 행위자가

범행 당시 다른 대안적 행위를 선택할 수 있었음(타행위 가능성)이 인정되어야 한다. 이 관점에서 형벌은 지은 죄에 상응하는 고통을 부과하는 '응보(retribution)'를 본질로 한다. 반면 인간의 모든 행동이 생물학적 조건, 유전적 소인, 환경적 요인 등에 의해 인과적으로 결정되어 있다는 결정론(determinism)을 수용하는 '사회적 책임론'은 형벌의 목적을 도덕적 응보가 아닌 사회 방위와 범죄 예방에 둔다. 사회적 책임론에 따르면 범죄자는 도덕적으로 비난받을 주체가 아니라 사회적 위험성을 내포한 존재일 뿐이므로, 형벌은 치료, 교육, 격리 등을 통해 사회를 보호하고 행위자를 교화하는 '보안처분'이자 '예방적 제재'의 성격을 지닌다.

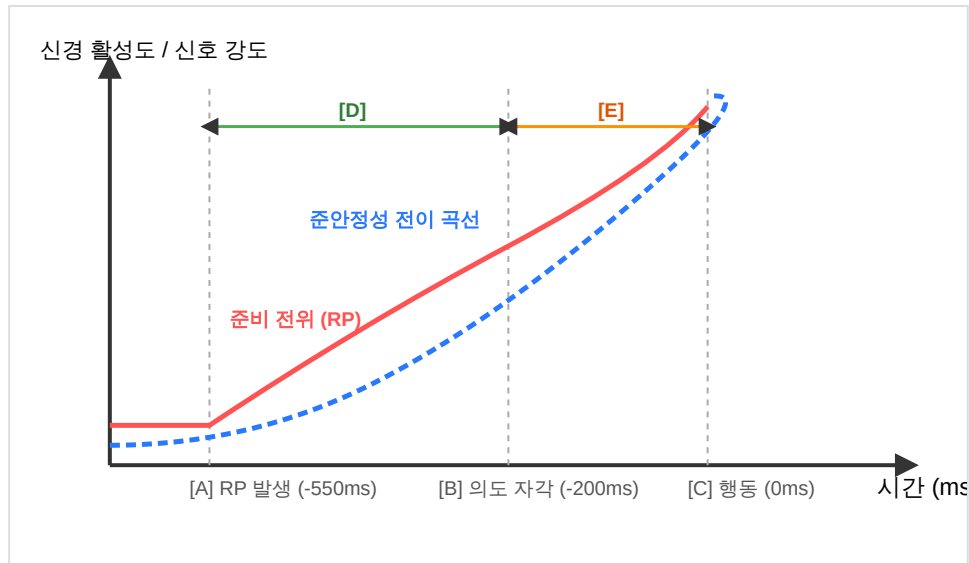
최근 인지과학과 신경과학의 폭발적 성장은 법정에 '신경법학(Neurolaw)'이라는 패러다임을 이식하며 책임 귀속의 정당성 논쟁을 격화시키고 있다. 특히 현대 신경법학의 핵심 기류인 '양립가능론(compatibilism)'적 뇌과학자들과 법철학자들은 인간의 의사결정이 신경세포의 물리화학적 작용에 의해 전적으로 결정된다는 사실이 형사책임의 전면적 소멸을 의미하는 것은 아니라고 논증한다. 이들은 '물리적 인과 메커니즘'과 법적 책임의 근거인 '이성적 제어 능력(reason-responsiveness)'을 철저히 구분한다. 인간의 뇌가 물리적 인과 관계의 지배를 받는 기계라 할지라도, 행위자가 합리적인 이유나 법적 규범의 가치를 인지하고 그에 반응하여 자신의 행동을 통제·조정할 수 있는 보편적 인지 시스템을 유지하고 있다면, 그에게는 법적 책임을 물을 수 있다는 것이다. 즉, 행위자의 뇌가 정상적인 상태에서 '이유에 대한 반응성'을 가지고 작동했다면, 비록 물리적으로는 결정된 경로를 따랐을지라도 규범적 수준에서의 책임은 여전히 유효하다는 논리다.

그러나 이와 대조적으로 '급진적 신경결정론'자들은 자유의지뿐만 아니라 양립가능론이 내세우는 '이성적 제어 능력' 자체도 뇌의 물리적 상태가 빚어낸 사후적 착각에 불과하다고 일축한다. 그들에 따르면, 뇌의 특정 부위 손상이나 신경전달물질의 불균형으로 인해 규범 인지 능력이 완전히 상실된 이들과 소위 '정상적인 뇌'를 가진 이들 사이에는 물리적 인과성의 유무라는 측면에서 어떠한 질적 차이도 존재하지 않는다. 단지 인과적 변수의 복잡성 차이가 존재할 뿐이다. 따라서 이들은 형벌 체계에서 응보적 요소를 완전히 거세하고, 범죄자를 기계적 오작동을 일으킨 개체로 취급하여 오직 '치료적 교정'과 '예방적 격리' 중심의 사법 체계로 완전히 재편할 것을 요구한다. 하지만 이러한 급진적 주장은 범죄를 지르지 않았으나 뇌의 활성 패턴상 범죄를 저지를 확률이 극도로 높게 예측되는 잠재적 위험 인물에 대해, 예방이라는 미명 하에 국가가 '선제적 통제 및 구금'을 정당화할 수 있는 치명적인 인권 침해적 부작용을 내포하고 있어 강력한 철학적 반대에 직면해 있다.

[심화] 1 (가)와 (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 뇌과학적 실험을 토대로 의식적 의도의 인과적 독점성을 옹호하고, (나)는 이를 바탕으로 도의적 책임론의 법적 정당성을 보완하고 있다.
- ② (가)는 뇌의 인지 과정을 수동적 감각 수용에서 능동적 예측 추론으로 재해석하는 흐름을 제시하고, (나)는 이러한 과학적 흐름 속에서 법적 책임의 정당성을 유지하려는 시도와 그에 대한 비판을 다루고 있다.
- ③ (가)는 리벳 실험의 한계를 규명하기 위해 자유의지의 개념을 해체하고, (나)는 자유의지가 부재할 경우 형벌의 예방적 목적과 보안처분이 불가능해짐을 논증하고 있다.
- ④ (가)는 예측 오류를 최소화하려는 뇌의 동역학이 무의식적 영역에 한정됨을 밝히고, (나)는 이러한 무의식적 인과성이 사법 체계의 응보적 성격을 강화하는 촉매가 됨을 설명한다.
- ⑤ (가)와 (나)는 모두 물리적 결정론의 관점에서 인간의 모든 행동적 책임을 부정하며, 치료적 모델로의 법체계 전면 개편이 필연적임을 역설하고 있다.

**[심화] 2** 다음은 (가)에 제시된 리벳의 실험과 예측 부호화 모델을 시간 축과 신경 자극 수준에 따라 비교하여 시각화한 도식이다. (가)의 내용을 바탕으로 <보기>의 [A]~[E] 영역에 대해 분석한 내용으로 가장 적절하지 않은 것은?



- ① 리벳의 정합적 해석에 따르면, [E] 구간은 의식적 의도가 이미 작동하기 시작한 RP를 무효화하여 실제 근육의 수축인 [C]가 유발되는 것을 제어할 수 있는 '거부권'의 유효 시간이다.
- ② 예측 부호화 모델에 따르면, [A] 지점에서 일어난 RP의 발생은 고립된 의식적 자아가 하향식 명령을 내린 출발점이 아니라, 뇌 신경망이 감각 예측 오류를 최소화하고자 동역학적으로 움직이는 준안정 상태의 미세 전이이다.
- ③ 예측 부호화 모델을 취할 때, [B] 지점에서의 '의도 자극'은 물리적 행동을 인과적으로 작동시키는 원인이라기보다, 뇌가 신체 움직임에 수반될 감각 피드백을 예측하고 인지적 일관성을 확보하기 위해 사후적으로 동반한 표상적 현상으로 해석된다.
- ④ [D] 구간 동안 뇌의 고차 영역에서 생성된 하향식 예측 신호(top-down)와 실제 감각 입력 사이의 '예측 오류'는 점차 증가하며, [C] 지점에 이르렀을 때 이 오류가 최대화되어 비로소 행동이 촉발된다.
- ⑤ 리벳의 관점과 예측 부호화 관점은 모두 [A]에서 [C]로 이어지는 과정이 단순한 외부 자극에 대한 일방향적이고 수동적인 반사 작용이 아니라, 뇌 내부의 고유한 신경 역학적 상태 변화가 개입된 결과물이라는 점에 동의한다.

[심화] 3 (가)의 '예측 부호화 모델'에 나타난 '베이지안 추론' 및 '능동적 추론' 기제를 바탕으로 <보기>를 분석한 것으로 가장 적절하지 않은 것은?

<보기>

인공지능 로봇  $R$ 은 문 앞에 서서 문이 '닫혀 있을 확률'(사전 확률  $P(H) = 0.8$ )과 '열려 있을 확률'(사전 확률  $P(H^c) = 0.2$ )을 상정하고 있다. 로봇  $R$ 이 문을 향해 적외선 센서를 쏘았을 때 반사되어 돌아온 신호의 세기는 매우 약했다. 센서 모델상 문이 닫혀 있을 때 이처럼 약한 신호가 돌아올 확률(우도, Likelihood)은 0.1이고, 열려 있을 때 약한 신호가 올 확률은 0.9이다.

로봇  $R$ 의 제어 뇌(Neural Controller)는 '예측 오류(예측 센서값과 실제 반사 센서값의 차이)'를 줄여야 한다. 이때  $R$ 은 다음과 같은 두 가지 행동 패턴을 보일 수 있다.

- **패턴 1:** 수집된 센서 데이터를 바탕으로 문이 '열려 있을 확률'에 대한 자신의 내부 믿음(사전 확률)을 신속히 업데이트한다.
- **패턴 2:** 자신의 로봇 팔을 뻗어 문을 앞으로 밀어낸다. 만약 문이 원래 닫혀 있었다면 이 동작으로 인해 문이 열리게 되며, 이에 따라 센서 신호의 세기는  $R$ 의 원래 열려 있을 것이라는 새로운 예측에 들어맞도록 변화한다.

- ① '패턴 1'은 실제 센서 데이터가 제공하는 외적 입력과의 차이(예측 오류)를 해소하기 위해 자신의 내부 사전 확률을 수정하는 과정이므로, (가)의 '지각적 추론'에 대응된다.
- ② '패턴 2'는 로봇이 외부 환경(문)에 물리적 작용을 가해 감각적 피드백을 자신의 기존 예측 모델에 부합하도록 일치시키는 과정이므로, (가)의 '능동적 추론'의 기제와 정합한다.
- ③ 베이지안 공식에 따르면 센서 데이터 수집 후 문이 실제로 '닫혀 있을' 사후 확률  $P(H|E)$ 는 약 0.31로 감소하므로, '패턴 1'을 거친 로봇  $R$ 의 뇌는 고차 신경 영역이 하위 영역으로 보내는 예측 신호를 갱신할 것이다.
- ④ 만약 로봇  $R$ 이 내부 사전 확률에 대한 강한 확신(예:  $P(H) = 0.999$ )을 고집스럽게 유지하려 한다면, 센서 수집 후에도 '지각적 추론'보다는 '능동적 추론'을 우선적으로 작동시켜 문을 밀어버릴 개연성이 높아진다.
- ⑤ '패턴 2'에서 로봇 팔을 움직이는 운동 출력이 개시되는 순간은, (가)의 리벳 관점에 대입하면 의식적 의도라는 고립된 정신 원인이 준비 전위(RP)의 간섭 없이 곧바로 물리력을 행사한 인과적 단절 구간으로 해석되어야 한다.

[심화] 4 (나)에 제시된 사법적 책임 및 형벌에 관한 네 가지 관점(도의적 책임론, 사회적 책임론, 양립가능론, 급진적 신경결정론)의 논리적 상관관계를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① '도의적 책임론'과 '양립가능론'은 모두 인간의 행동이 물리적 법칙에 의해 100% 사전에 인과적으로 결정되어 있다는 가정을 이론의 출발점으로 삼는다.
- ② '사회적 책임론'과 '급진적 신경결정론'은 범죄자에 대한 인격적·도덕적 비난이 정당하지 않다고 보며, 형벌을 응보가 아닌 사회 방위 내지 치료적 처분으로 인식한다는 점에서 궤를 같이한다.
- ③ '양립가능론'은 '도의적 책임론'과 달리 타행위 가능성이 부재하더라도 규범 인지 능력이 있다면 비난가능성이 성립한다고 보며, 이는 '급진적 신경결정론'이 추구하는 사법 체계 개편 방향과 완벽히 일치한다.
- ④ '사회적 책임론'이 상정하는 사회 방위적 보안처분의 위험성은 '급진적 신경결정론'이 직면한 인권 침해적 한계(선제적 구금의 위험)와 무관한 독자적 한계이다.
- ⑤ 네 관점 중 오직 '도의적 책임론'만이 이성적 제어 능력의 실체를 인정하며, 나머지 세 관점은 뇌과학적 관점에서 이성적 제어 능력 자체가 전적으로 허상에 불과하다고 규정한다.

**[심화] 5** 다음 <보기>는 신경법학 법정에서 제출된 피고인 3인(A, B, C)의 전두엽 부위(OFC) 손상 여부 및 인지 검사 데이터이다. (나)의 각 관점들을 바탕으로 이 자료를 분석한 내용으로 가장 적절하지 않은 것은?

**<보기>**

| 피고인 | 안와전두피질(OFC) 손상율 | 규범 가치 인지 속도 및 정확도 (정상 대비 %) | 유해 행동 억제 제어력 테스트 (성공률) | 동일 범죄 재범 위험도 예측치 |
|-----|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| A   | 5% 미만 (정상 수준)   | 98% (우수)                    | 95% (높음)               | 12% (낮음)         |
| B   | 68% (심각한 손상)    | 40% (심각한 지연)                | 15% (매우 낮음)            | 89% (극도로 높음)     |
| C   | 72% (심각한 손상)    | 92% (양호)                    | 22% (매우 낮음)            | 85% (극도로 높음)     |

\* 피고인 A, B, C는 모두 유사한 유형의 가중 처벌 대상인 재산 절도 및 기물 파손 혐의로 기소되었다.

- ① '양립가능론'의 입장에서 피고인 C는 전두엽 손상이 심각하지만 규범 가치 인지도가 92%로 양호하므로, 규범에 반응하는 이성적 시스템이 작동했다고 보아 피고인 B보다 법적 책임을 더 무겁게 귀속시킬 정당성이 존재한다.
- ② '도덕적 책임론'의 관점에서는 피고인 B가 범죄 발생 당시에 다른 대안 행동을 자율적으로 선택할 수 있었던 자유의지적 여지(타행위 가능성)가 인지 능력의 저하로 인해 박탈되었다고 보아 비난가능성이 대폭 경감된다고 주장할 것이다.
- ③ '급진적 신경결정론'의 관점에서는 피고인 A가 비록 뇌의 기질적 이상이 없고 억제 제어력이 우수할지라도 그가 절도를 한 행위 역시 물리적 신경 회로의 법칙에 의해 인과적으로 강제된 결과이므로, 피고인 B, C와 본질적인 의미의 형사 책임 측면에서 차등을 두어 도덕적으로 비난해서는 안 된다고 주장할 것이다.
- ④ '사회적 책임론' 및 '급진적 신경결정론'의 예방주의 관점을 피고인 B와 C에게 적용할 경우, 이들의 재범 위험도 예측치(89%, 85%)가 극도로 높다는 이유로 영구적인 사회 격리나 강제적 신경 치료 처분 등 선제적이고 강력한 보안처분을 내릴 위험한 단초를 제공한다.
- ⑤ '양립가능론'에 의하면 피고인 B와 C 모두 억제 제어력 성공률이 극히 낮으므로, 법 규범 가치 인지 속도가 어 떠하든 상관없이 두 피고인에게 '이성적 제어 능력'이 완벽하게 상실된 것으로 판정하여 형사책임을 원천적으로 면제해주어야 한다.

[심화] 6 (가)의 '예측 부호화 모델에 기반한 준안정성 이론'과 (나)의 '양립가능론'을 결합하여 가상의 융합 이론인 '동역학적 규범 제어론'을 상정하고자 한다. 다음 중 이 융합 이론에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 인간의 뇌 신경망이 준안정 상태에서 특정 범죄 행위 상태로 전이되는 과정은 물리적으로 인과 결정되어 있으나, '이유에 대한 반응성' 역시 그 준안정 상태의 동역학적 전이 확률 분포를 실시간으로 바꾸는 하향식 조절 변수로 포함된다.
- ② 법 규범이나 도덕적 가치에 대한 학습된 기억 정보는 뇌의 베이지안 추론 기계에서 고차 영역의 '사전 확률(prior)'로 내재화되어, 하위 영역의 충동적 감각 입력에서 오는 예측 오류를 조절함으로써 행위 전이를 제어하는 원천이 될 수 있다.
- ③ 뇌가 에너지를 소산하며 특정 상태로 자가 조직화되는 과정은 물리적 사건이므로, 법적 의미의 책임을 묻기 위해서는 '의식적 의도'가 준비 전위의 개시 시점보다 350ms 앞서 물리적으로 존재했음을 입증해야만 한다.
- ④ 만약 어떤 행위자가 뇌질환이나 극심한 약물 중독으로 인해 규범 정보를 상향식 혹은 하향식 예측 모델에 통합하는 신경 회로망의 결함을 가졌다면, 그의 준안정 상태 전이 과정은 '이유'에 반응하여 통제될 수 없으므로 법적 책임의 감경 사유가 된다.
- ⑤ 이 관점에 따르면, 형사책임의 근거는 행위자가 '비물리적인 자유의지'를 가졌느냐가 아니라, 그의 신경계가 예측 오류를 최소화하는 동역학적 균형 과정 속에서 '규범적 한계값'이라는 외적 구속 조건에 민감하게 조율될 수 있는 정상적 인지 가소성(plasticity)을 구비하고 있었느냐에 있다.

[심화] 7 다음 <보기>는 법철학 수업 중 제시된 가상의 형사 사건 시나리오이다. (나)의 관점들을 바탕으로 피고인 D의 형사책임 귀속 여부를 평가한 내용으로 가장 적절하지 않은 것은?

<보기>

피고인 D는 평소 중증 몽유병(수면 중 행동 장애)을 앓고 있는 환자이다. 그는 어느 날 밤 깊은 수면 상태(의식적 자각이 완전히 상실되고 뇌의 운동 피질에 의한 무의식적 신체 제어만 작동하는 상태)에서 스스로 일어나 안방 금고에 보관되어 있던 엽총을 꺼내 들었다. 그리고 창밖의 행인을 야생동물로 오인하고 격발하여 사망에 이르게 했다. 범행 당시 피고인 D가 완벽한 수면 상태에 있었으며 의식적 의도가 부재했음은 법정에 제출된 과학적 수면 다윈 검사 및 뇌파 분석을 통해 객관적으로 입증되었다.

- ① '도덕적 책임론'의 관점에서는 피고인 D가 범행 당시에 행인을 쏘지 않고 다른 대안적 행동을 자율적으로 선택할 수 있었던 '타행위 가능성'이 원천적으로 박탈되었으므로, 그에게 비난가능성을 묻어 형벌을 부과할 수 없다고 판단할 것이다.
- ② '사회적 책임론'의 관점에서는 피고인 D가 도덕적으로 비난받을 주체는 아니지만, 수면 중 타인을 살해할 수 있는 고도의 위험성을 내포하고 있으므로 사회 방위와 예방의 관점에서 치료 및 격리 조치와 같은 보안처분을 부과해야 한다고 볼 것이다.
- ③ '양립가능론'의 관점에서는 피고인 D가 수면 상태에 빠져 법 규범의 가치를 인지하고 그에 반응하여 행동을 통제할 수 있는 보편적 인지 시스템인 '이성적 제어 능력'을 상실한 상태였으므로 그에게 법적 책임을 물을 수 없다고 볼 것이다.
- ④ '급진적 신경결정론'의 관점에서는 피고인 D가 수면 상태에서 총을 쏜 것이나 정상적인 뇌 상태의 사람이 총을 쏜 것이나 모두 물리적 인과 관계에 의해 강제된 결과라는 점에서 질적 차이가 없으므로, 두 경우 모두 도덕적 응보형 대신 기계적 오작동에 대한 치료적 교정 및 예방적 격리로 대응해야 한다고 주장할 것이다.
- ⑤ '양립가능론'의 관점에서는 피고인 D의 행동이 뇌 신경세포의 물리화학적 작용에 의해 전적으로 결정되었다는 사실 자체를 부정하므로, 만약 피고인이 깨어 있는 정상 상태에서 범행을 저질렀다면 물리적 인과성과 무관하게 비물리적인 자유의지를 근거로 형사책임을 인정할 것이다.



[심화] 8 (가)의 '예측 부호화 모델'에 등장하는 '예측 오류 최소화 및 동역학적 자가조직화' 개념을 바탕으로, (나)의 '급진적 신경결정론'이 직면한 치명적 한계인 '잠재적 위험군에 대한 선제적 국가 통제와 구금의 정당화 논리'를 가장 정교하게 비판하는 논리로 적절한 것은?

- ① 뇌가 끊임없이 하향식 예측 모델과 상향식 감각 입력 간의 불일치를 조정하는 역동적 가소성(plasticity) 기계라면, 현재의 뇌 영상 활성 패턴(예측치)을 근거로 미래의 고정된 범죄 행동을 100% 확정하여 선제적 구금을 가하는 것은 뇌의 본질인 실시간 적응 및 자가 조직적 가변성을 무시하는 치명적 과학적 오류이다.
- ② 뇌의 궁극적 목표는 예측 오류의 최대화에 있으므로, 잠재적 위험 인물을 구금하는 선제적 예방 조치는 오히려 뇌의 지각적 추론을 마비시켜 국가 시스템의 오류를 기하급수적으로 폭발시키는 결과를 낳는다.
- ③ 능동적 추론은 외부 환경을 자신의 예측에 맞추는 과정이므로, 사법 체계가 잠재적 범죄자로 예측된 이들을 미리 구금하면 이들이 실제로 범죄를 지르도록 뇌의 사전 확률이 무조건적으로 고착화된다는 인과적 오류가 발생한다.
- ④ 예측 부호화 모델에 따르면 의식적 의도는 물리적 행동의 지배적 원인이므로, 뇌의 준안정 상태 전이 메커니즘을 통제하더라도 피고인의 자발적 자유의지를 구금하는 것은 애당초 불가능하다.
- ⑤ 물리적 뇌는 단순한 베이지안 기계일 뿐이므로, 사회 방위적 차원에서 사전 확률이 높은 이들을 신속히 치료하고 보안처분을 내리는 것은 뇌의 동역학적 안정 상태인 '최소 작용 원리'에 전적으로 부합하여 아무런 윤리적 문제가 생기지 않는다.

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기  
→ [neoulai.com](https://neoulai.com)

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.